Product Backlog MaxTemp

LF5 · Software zur Verwaltung von Daten anpassen · Lernsituation MaxTemp

User Stories

US1 Höchsttemperatur ermitteln Prio 1

> Als **Abteilungsleiter IT-Infrastruktur** möchte ich nach einem Klick auf „Auswerten“ die höchste gemessene Temperatur aus `temps.csv` sehen, damit ich weiß, ob im Serverraum überhaupt kritische Werte auftreten.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Das Programm stürzt beim Klick nicht mehr ab.
- ☐ Statt des Dummy-Werts 88,5 erscheint der echte Höchstwert aus allen Zeilen der eingelesenen Datei.
- ☐ Der angezeigte Wert stimmt mit einer Kontrolle an einer kleinen Testdatei mit bekanntem Maximum überein.
- ☐ Die Datei ist nach der Auswertung wieder freigegeben.

US2 Robustes Einlesen Prio 1

> Als **IT-Administratorin** möchte ich, dass die Auswertung auch bei fehlerhaften Messdaten weiterläuft, damit ich mich auf das Ergebnis verlassen kann, wenn der Messfühler einmal Unsinn liefert.

Akzeptanzkriterien

- ☐ „36.2“ und „36,2“ ergeben denselben Wert.
- ☐ Leere oder unvollständige Zeilen werden übersprungen und am Ende gezählt („3 Zeilen ignoriert“).
- ☐ Fehlt die Datei, erscheint eine verständliche Meldung statt eines Absturzes.
- ☐ Die Testfälle (Normalfall, Sonderfälle, Grenzwerte) stehen vor der Umsetzung im Testprotokoll.

US3 Lösungsvorschlag präsentieren Prio 2

> Als **Abteilungsleiter IT-Infrastruktur** möchte ich einen begründeten Lösungsvorschlag mit konkretem Vorgehen, damit ich eine Maßnahme beschließen kann, die zu unseren Grundsätzen bei Ökologie und Kosten passt.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Mindestens zwei Maßnahmen werden verglichen
- ☐ Jede Maßnahme ist nach Kosten und Energieverbrauch grob eingeschätzt.
- ☐ Die Empfehlung stützt sich auf die eigenen Auswertungen.
- ☐ Die Präsentation dauert höchstens 10 Minuten.

US4 Übergabe an den Kollegen Prio 2

> Als **Softwareentwickler, der aus dem Kundenprojekt zurückkommt**, möchte ich ein dokumentiertes Programm im Team-Repo vorfinden, damit ich es ohne Rückfragen weiterpflegen kann.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Eine README erklärt Zweck, Start und den Aufbau der Messdatei.
- ☐ Variablennamen sind sprechend, schwierige Stellen kommentiert.
- ☐ Der aktuelle Stand liegt im Team-Repo, Commit-Nachrichten beschreiben die Änderungen.

US5 Durchschnitt, Median und Tiefstwert Prio 3

> Als **Abteilungsleiter IT-Infrastruktur** möchte ich neben dem Höchstwert auch den Durchschnitt, den Median und den Tiefstwert aller Messwerte sehen, damit ich einschätzen kann, ob die hohen Temperaturen nur einzelne Ausreißer sind oder ob der Serverraum insgesamt zu warm ist.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Der Durchschnitt aller Messwerte wird auf eine Nachkommastelle gerundet angezeigt.
- ☐ Der Median aller Messwerte wird angezeigt. Bei einer geraden Anzahl von Werten ist er der Mittelwert der beiden mittleren Werte.
- ☐ Der Tiefstwert wird mit Sensor und Zeitpunkt der Messung angezeigt.
- ☐ Alle drei Werte stimmen bei einer kleinen Testdatei mit einer Kontrollrechnung überein (von Hand oder mit MITTELWERT, MEDIAN und MIN in einer Tabellenkalkulation). Getestet ist auch eine Datei mit gerader Anzahl von Werten.
- ☐ Die Auswertung dauert bei der vollständigen Datei höchstens wenige Sekunden.

US6 Auswertung je Messort Prio 3

> Als **Abteilungsleiter IT-Infrastruktur** möchte ich die Höchstwerte für jeden Sensor getrennt sehen, damit ich erkenne, an welcher Stelle im Raum (Rack oben, Rack unten, Decke, Boden) es zu heiß wird.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Für jeden der sechs Sensoren S1–S4, SB und SD wird ein eigener Höchstwert angezeigt.
- ☐ Zu jedem Höchstwert steht der Zeitpunkt der Messung.
- ☐ Jeder Sensor ist mit seinem Messort beschriftet (laut Abbildung 1 der Lernsituation).

US7 Zusammenhang mit Sommer und Sonne prüfen Prio 3

> Als **Abteilungsleiter IT-Infrastruktur** möchte ich sehen, in welchen Monaten und zu welchen Tageszeiten die Temperaturen am höchsten sind, damit ich prüfen kann, ob die Sonneneinstrahlung die Ursache der Ausfälle ist.

Akzeptanzkriterien

- ☐ Für jeden Monat werden Höchstwert und Durchschnitt angezeigt.
- ☐ Die Anzahl der Messwerte über einem vom Team begründeten Grenzwert wird angezeigt.
- ☐ Das Team kann mit den Zahlen eine Aussage belegen: „Im Sommer / nachmittags ist es deutlich wärmer“ oder „kein Zusammenhang“.